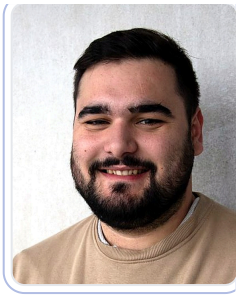
Gustavo Pinho Maia

Doctorant en chimie · Astrobiologie

Courriel gustavopinho.maia@mnhn.fr ORCID 0000-0001-5314-8816
Site web gustavopmaia98.github.io/GustavoPMaia LinkedIn linkedin.com/in/gustavopinhomaia
CiênciaVitae 8212-CEE3-E928 Google Scholar TTVIFykAAAAJ



Crédit : IMPMC · Cécile Duflot

THÈMES DE RECHERCHE

- **Le remaniement de surface des astéroïdes (asteroid gardening) et son effet sur la matière organique.** L'objectif est d'appliquer un apport mécanique continu à des molécules dont on sait déjà qu'elles se forment dans la chimie des glaces et d'autres environnements, et d'observer ce qui se passe. Se dégradent-elles, s'assemblent-elles en de nouvelles molécules, ou sont-elles poussées à interagir davantage avec les structures minérales ?
- **Ribonucléosides extraterrestres : possibilité ou mythe ?** Les ribonucléosides ont-ils vraiment pu se former, ou, sous l'effet de la mécanochimie, ont-ils été décomposés en leurs constituants, les nucléobases et le ribose ? Ils constituent une pièce essentielle de l'hypothèse du monde à ARN.

FORMATION

2023 – 2027

Doctorat en chimie (astrobiologie)

En cours · Universidade de Lisboa · Instituto Superior Técnico

Énergie mécanochimique et synthèse prébiotique

Mes recherches doctorales visent à comprendre comment l'énergie mécanochimique (l'énergie issue de forces mécaniques telles que le broyage, le meulage et l'impact) peut entraîner la synthèse de molécules organiques prébiotiques. Ce travail explore des voies alternatives pour l'origine de la vie qui ne reposent pas uniquement sur la chimie aqueuse.

2020 – 2022

Master en chimie

Terminé · Instituto Superior Técnico

Stabilité des ribonucléosides et synthèse prébiotique

L'apport exogène de molécules organiques a pu jouer un rôle important dans la synthèse prébiotique, comme le suggère la détection de nucléobases d'ARN et de ribose dans les météorites. Cependant, aucun ribonucléoside n'a jamais été détecté. Les conditions d'entrée atmosphérique des météoroïdes sont sévères et pourraient entraîner des modifications chimiques par des réactions mécanochimiques. De plus, des réactions d'oxydation sont également plausibles, produisant des espèces réactives telles que le carbonate (CO_3^{2-}).

2017 – 2020

Licence en chimie industrielle

Universidade da Beira Interior

Optimisation de la synthèse du N-oxyde de quinoléine

Les composés hétérocycliques sont étudiés depuis le siècle dernier. En raison de la présence d'hétéroatomes, ces composés présentent des propriétés chimiques et physiques uniques, qui leur permettent d'interagir efficacement avec d'autres molécules, voire avec des systèmes biologiques.

2013 – 2016

Spécialisation de niveau IV, technicien en mécatronique

Terminé · Escola Profissional de Espinho

Robot entièrement automatisé pour la compétition Rescue Line (RoboCupJunior)

Ce programme était axé sur des compétences avancées en mécatronique et en robotique. Le projet principal était la conception et la construction d'un robot entièrement autonome capable de suivre une ligne et d'accomplir des tâches dans la compétition Rescue Line de RoboCupJunior.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET DE RECHERCHE

janv. 2025 – aujourd'hui

Chercheur invité

MNHN · IMPMC, France

Recherche collaborative au MNHN portant sur la synthèse mécanochimique, l'analyse d'échantillons et les méthodes d'astrobiologie.

nov. 2024 – déc. 2024

Chercheur invité

NASA Goddard Space Flight Center, États-Unis

Cette étude a examiné l'influence des procédés mécanochimiques sur l'extraction et la récupération de composés organiques à partir de matériaux extraterrestres. Des techniques d'activation mécanique contrôlée ont été appliquées pour évaluer leurs effets sur le rendement d'extraction, l'intégrité moléculaire et les voies de dégradation.

sept. 2024 – oct. 2024

Assistant invité (enseignant universitaire)

Instituto Superior Técnico, Portugal

En tant qu'assistant d'enseignement invité, j'ai animé et encadré des séances de travaux pratiques de chimie générale pour les étudiants de première année en génie aérospatial. Les séances pratiques visaient à consolider les concepts chimiques fondamentaux par l'expérimentation, en insistant fortement sur la sécurité au laboratoire, la rigueur expérimentale et l'interprétation des données.

juin 2021 – mai 2022

Président du conseil fiscal

ANEQ, Portugal

Supervision de la conformité fiscale, audit des états financiers et coordination des réunions du conseil.

juil. 2020 – sept. 2020

Stagiaire de recherche

Universidade da Beira Interior

Conduite de recherches en laboratoire sur la synthèse chimique sous la supervision de chercheurs de la faculté.

juin 2020 – juin 2021

Vice-président

ANEQ, Portugal

Assistance au président et gestion des activités organisationnelles de l'association étudiante de chimie.

oct. 2019 – sept. 2020

Délégué des étudiants en chimie industrielle

Universidade da Beira Interior

Représentation des étudiants, relais de leurs préoccupations et organisation d'activités et de discussions en classe.

sept. 2019 – déc. 2020

Vice-président, UBIQUÍMICA

Universidade da Beira Interior

Gestion de projets étudiants, coordination d'événements et facilitation de la communication entre membres.

août 2019 – sept. 2019

Opérateur de production

Nestlé Portugal

août 2018 – août 2019

Membre du comité scientifique, UBIQUÍMICA

Universidade da Beira Interior

juin 2016 – juil. 2016

Participant, RoboCup 2016, Championnat du monde (Junior Rescue League)

Championnat du monde de robotique · Leipzig, Allemagne

mai 2016

Participant, XVIe RoboCup Portugal Open

Compétition nationale de robotique · Bragança, Portugal

2015 — **Participant, XVe RoboCup Portugal Open**
Compétition nationale de robotique · Vila Real, Portugal

juin 2014 – juil. 2014 — **Stage professionnel**
Ramada Aços, S.A.

mai 2014 — **Participant, XIVe RoboCup Portugal Open**
Compétition nationale de robotique · Espinho, Portugal

ENCADRANTS

- **José Armando L. da Silva** · Directeur de thèse et de mémoire de master · Centro de Química Estrutural · IST
- **Laurent Remusat** · Encadrant de recherche · IMPMC · Muséum national d'Histoire naturelle
- **Jason P. Dworkin** · Encadrant de recherche · NASA · NASA Goddard Space Flight Center
- **Paulo J. S. Almeida** · Encadrant de licence · Universidade da Beira Interior
- **João Serrano** · Co-encadrant de licence (alors étudiant en master) · Universidade da Beira Interior
- **Eng. Carlos Amorim** · Coordinateur de stage · Formation professionnelle · Escola Profissional de Espinho

PUBLICATIONS À COMITÉ DE LECTURE

1. **Gustavo P. Maia** et al. (2026). **Effect of asteroid gardening on the exogenous delivery of extraterrestrial organic matter**. *Earth and Planetary Science Letters* 692, 120237. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2026.120237
   Mots-clés: hexamethylenetetramine, montmorillonite, carbonaceous chondrites, interplanetary dust particles, extraterrestrial organic matter, micrometeorite impacts, prebiotic compounds

2. **Gustavo P. Maia**, Catarina Gonçalves, Ana J. Carvalho, Vânia André, Adelino Galvão, Ana P. C. Ribeiro, Pedro F. Pinheiro and José Armando Luísa da Silva (2025). **Mechanochemical Reactivity of Ribonucleosides Mediated by Inorganic Species: Implications for Extraterrestrial Organic Matter Interpretation**. *Applied Sciences* 15(3), 1363. https://doi.org/10.3390/app15031363
   Mots-clés: nickel, ribonucleosides, aluminum, meteoroid atmospheric entry, extraterrestrial organic matter, mechanochemical degradation, carbonates, planetesimal accretion
   Cité: 1

3. **Gustavo P. Maia**, José Armando Luísa da Silva, Vânia André and Adelino M. Galvão (2023). **Shock-Induced Degradation of Guanosine and Uridine Promoted by Nickel and Carbonate: Potential Applications**. *Molecules* 28(24), 8006. https://doi.org/10.3390/molecules28248006
   Mots-clés: uridine, uracil, mechanochemistry, guanine, nickel(II) catalysis, guanosine, carbonates, degradation pathways Cité: 2

4. Ana Franco, **Gustavo P. Maia** and José Armando Luísa da Silva (2023). **Da Química Bioinorgânica para a Química Prebiótica: Levar Mais Longe o Legado do Prof. Fraústo da Silva**. *Boletim da Sociedade Portuguesa de Química*. https://doi.org/10.52590/M3.P708.A30002745

COMMUNICATIONS EN CONFÉRENCE

nov. 2026 — **Effet du jardinage astéroïdal sur la matière organique extraterrestre : implications pour l'hypothèse du monde à ARN** ORALE
EJC 2026 · CNES, Paris
Communication orale · Maia, Dworkin, McLain, da Silva & Remusat

août 2026 — **Effet de la mécanochimie sur la matière organique : implications pour le remaniement de surface par impacts (impact gardening) des astéroïdes** ORALE
MetSoc 2026 · Francfort
Communication orale · Maia, Remusat, Amano, Viennet, Dworkin, McLain & da Silva

juil. 2026 — **Traitement mécanochimique de la matière organique lors du jardinage astéroïdal** ORALE
Origins 2026 (ISSOL) · Paris
Communication orale · Maia, Remusat, Amano, Viennet, Dworkin, McLain & da Silva

oct. 2025

L'effet de la mécanochimie sur la formation de la matière organique extraterrestre ORALE

AbGradE'25 · Lisbonne

Communication orale · Maia, Dworkin, da Silva & Remusat

juil. 2025

Effet des événements mécanochimiques sur la matière organique extraterrestre et ses implications pour l'apport exogène ORALE

BEACON 2025 · Harpa, Reykjavik

Présentation orale · BEACON 2025

juin 2025

L'effet des chocs/impacts sur l'apport exogène de matière organique ORALE

IMPMC PhD Day · Paris

Communication orale · IMPMC, Sorbonne Université

janv. 2025

Mécanochimie des corps extraterrestres : relier l'apport exogène à la chimie prébiotique ORALE

MNHN · Paris

Communication orale · MNHN, Paris

janv. 2025

Mécanochimie et astrobiologie : imiter les réactions d'impact ORALE

MNHN · Paris

Communication orale · MNHN, Paris

2025

Mécanochimie à l'état solide de molécules organiques extraterrestres : nouvelles perspectives sur l'apport exogène de matière organique POSTER

EANA 2025 · Lisbonne · Prix du poster

Poster primé · EANA 2025

2025

Mécanochimie des petits corps et évolution de la matière organique extraterrestre ORALE

IPGP "Small Bodies Day" 2025 · Paris

Communication orale · IPGP, Paris

2024

Événements d'impact des corps extraterrestres : le lien entre l'apport exogène et l'origine de la vie ORALE

NInTec Science Days 2024 · Lisbonne

Communication orale · NInTec Science Days 2024

2024

Événements de choc-impact et origine de la vie : une approche mécanochimique POSTER

IST PhD Open Days 2024 · Lisbonne

Poster · PhD Open Days 2024

août 2022 – sept. 2022

Stabilité des ribonucléosides et synthèse prébiotique ORALE

8th EuChemS Chemistry Congress · CCL, Lisbonne

Communication orale · 8e congrès EuChemS

2022

Stabilité des ribonucléosides et synthèse prébiotique POSTER

CQE Days 2022 · Lisbonne · P083

Poster · CQE Days 2022

PRIX ET DISTINCTIONS

2026

Enseignants d'excellence 2024/2025 · Excellence dans l'enseignement

Conseil pédagogique · Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

Diplôme d'excellence pédagogique pour l'enseignement de la Chimie générale (LEAN ; LEAer21) au cours de l'année universitaire 2024/2025.

2025

Prix du poster EANA 2025

EANA 2025 · Lisbonne, Portugal

Prix du poster lors de la conférence annuelle de la European Astrobiology Network Association, récompensant des travaux sur la mécanochimie et la synthèse prébiotique de molécules organiques.

2017

Diplôme de reconnaissance du mérite

Rotary Club de Espinho

Diplôme de reconnaissance du mérite décerné pour d'excellents résultats scolaires en 2015/2016 à l'Escola Profissional de Espinho (CEPROF).

2016

Meilleure présentation · RCJ Rescue Maze

RoboCup 2016 · Leipzig, Allemagne

Décerné à l'équipe ROB07s (Escola Profissional de Espinho) lors du championnat du monde RoboCup pour la meilleure présentation dans la ligue RoboCup Junior Rescue Maze.

FINANCEMENTS

2023

Énergie mécanochimique et synthèse prébiotique

Bourse doctorale · Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) · 2023.01099.BD

DOI: 10.54499/2023.01099.BD

juin 2023 – nov. 2023

A Gold Nanosensor for Single Molecule Detection of RNA Biomarkers in a Miniaturized Microscope

Chercheur boursier · Centro de Química Estrutural, Universidade de Lisboa

2020

Centro de Química Estrutural

Financement d'unité de recherche · Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) · UIDB/00100/2020

DOI: 10.54499/UIDB/00100/2020

COURS ET FORMATIONS

juin 2026

Construire les planètes rocheuses — de Mercure à la ceinture d'astéroïdes

École d'été · Institut Origines (Aix-Marseille Université) & Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) · Marseille, France

juin 2026

Cours d'introduction à l'astrobiologie (en ligne)

Cours · Rencontres Exobiologiques pour Doctorants (RED) · Le Teich, France · En ligne

mars 2025

Cours d'introduction à l'astrobiologie

Cours · Rencontres Exobiologiques pour Doctorants (RED) · Le Teich, France

févr. 2025

Recommandations pour publier dans des revues internationales

Formation · Biblioteca do Instituto Superior Técnico (BIST) · En ligne

TECHNIQUES ET LOGICIELS

Techniques analytiques	Chromatographie & SM, NMR, XRD, FTIR, EA, irMS, SEM · EDX
Instruments & données	TopSpin, MestReNova, OpenLab, MassLynx & TargetLynx, OPUS, Profex, ACD/Labs
Synthèse & modélisation	Mécanochimie, Synthèse organique, Ab Initio
Chimie & calcul	Python, R, MATLAB, ChemDraw, Chemcraft
Ingénierie & électronique	Arduino, PICAXE, Multisim, SOLIDWORKS, AutoCAD, SketchUp
Productivité & code	Office 365, VS Code, GitHub

MÉDIAS ET RECONNAISSANCE

2026

Distingué parmi les « Excellent Teachers 2024/2025 » de l'Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa), pour l'enseignement dans les laboratoires de chimie générale.

sept. 2025	À l'honneur dans Maré Viva (Jornal Regional de Espinho) : “O percurso improvável de Gustavo Maia levou-o de Ovar até à NASA”, un portrait retraçant le parcours d'Ovar et de l'Escola Profissional de Espinho, en passant par des compétitions mondiales de robotique, jusqu'à un laboratoire de la NASA.
déc. 2024	Interviewé par Praça Pública : « Gustavo Maia aprofunda investigação no Laboratório Analítico de Astrobiologia da NASA ».
nov. 2024	Interviewé par Diferencial, le journal étudiant de l'IST : « Portanto, a Vida foi criada a partir de surras. »

Généré à partir du site web le 9 nov. 2026.